

Integrais Duplas, Teorema de Fubini e Aplicações

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

5.1 Integrais Duplas sobre Retângulos

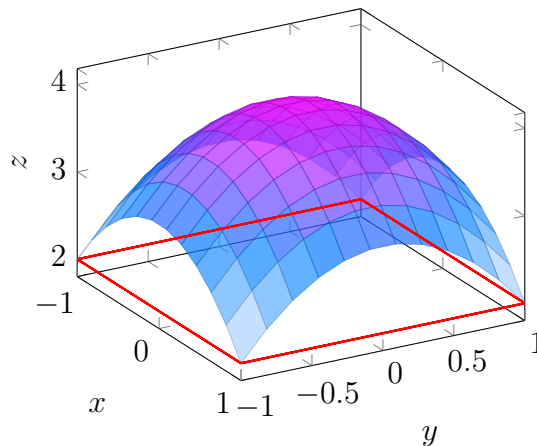
Assim como a integral definida de uma função de uma variável representa a área sob uma curva, a **integral dupla** de uma função de duas variáveis sobre uma região retangular $R = [a, b] \times [c, d]$ representa o volume do sólido situado sob a superfície $z = f(x, y)$ e acima do retângulo R no plano xy .

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_i^*, y_j^*) \Delta A$$

Significado Geométrico: Se $f(x, y) \geq 0$, o valor da integral dupla é o volume V do sólido

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in R, 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

Volume sob a Superfície $z = 4 - x^2 - y^2$ sobre R



5.2 O Teorema de Fubini

Se $f(x, y)$ é contínua no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então a integral dupla pode ser calculada como uma **integral iterada**:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

Interpretação Prática: O Teorema de Fubini nos permite avaliar integrais duplas integrando em relação a uma variável de cada vez, tratando temporariamente a outra como constante.

5.3 Integrais Duplas sobre Regiões Gerais

Para uma região plana D mais geral, delimitada por curvas, classificamos a região em dois tipos principais:

- **Tipo I:** $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} \implies \iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$
- **Tipo II:** $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} \implies \iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$

5.4 Propriedades das Integrais Duplas

As principais propriedades incluem a **linearidade** e a **aditividade em relação a regiões**:

$$\iint_D [af(x, y) + bg(x, y)] dA = a \iint_D f(x, y) dA + b \iint_D g(x, y) dA$$

Aplicações Principais: Cálculo de Áreas ($A(D) = \iint_D 1 dA$), Volumes de Sólidos, e Cálculo do Centro de Massa e Momentos de Inércia de lâminas planas.

5.5 Exemplos Práticos Resolvidos

Nesta seção, apresentamos dois exemplos detalhados aplicando o Teorema de Fubini e a integração sobre regiões gerais, separados para estudo direcionado.

Exemplo 1: Aplicação sobre Região Retangular (Teorema de Fubini)

Calcule a integral dupla $\iint_R xy^2 dA$, onde $R = [0, 2] \times [1, 2]$.

Resolução: Pelo Teorema de Fubini, convertamos a integral dupla em uma integral iterada:

$$\begin{aligned}\iint_R xy^2 dA &= \int_0^2 \int_1^2 xy^2 dy dx = \int_0^2 x \left[\frac{y^3}{3} \right]_1^2 dx \\ &= \int_0^2 x \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) dx = \int_0^2 \frac{7}{3} x dx \\ &= \frac{7}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{7}{3} \cdot \frac{4}{2} = \frac{14}{3}.\end{aligned}$$

Exemplo 2: Aplicação sobre Região Geral (Tipo I)

Encontre o volume do sólido situado sob o parabolóide elíptico $z = x^2 + y^2$ acima da região D no plano xy delimitada pelas retas $y = x$ e $y = x^2$ para $0 \leq x \leq 1$.

Resolução: Como a região é do Tipo I ($x^2 \leq y \leq x$ para $0 \leq x \leq 1$), configuramos a integral iterada:

$$\begin{aligned}V &= \iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^1 \int_{x^2}^x (x^2 + y^2) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 \left(\left(x^3 + \frac{x^3}{3} \right) - \left(x^4 + \frac{x^6}{3} \right) \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{4}{3} x^3 - x^4 - \frac{1}{3} x^6 \right) dx \\ &= \left[\frac{4}{3} \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - \frac{1}{3} \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{21} = \frac{35 - 21 - 5}{105} = \frac{9}{105} = \frac{3}{35}.\end{aligned}$$

Lista de Exercícios

Pratique o cálculo de integrais duplas sobre retângulos, aplicação do Teorema de Fubini e integração sobre regiões gerais (Tipos I e II).

Nível Fácil

1. Calcule a integral iterada $\int_0^3 \int_0^2 (x^2 y) dx dy$.
2. Avalie a integral dupla $\iint_R xy^2 dA$, onde $R = [0, 1] \times [-1, 1]$.
3. Determine o volume do sólido sob o plano $z = 3 - x - y$ e acima do retângulo $R = [0, 1] \times [0, 2]$.
4. Calcule $\int_1^2 \int_0^1 xe^{xy} dy dx$.
5. Encontre a área da região delimitada pelas retas $y = 0$, $y = 2$, $x = 0$ e $x = 3$ usando integral dupla.
6. Calcule $\iint_R \frac{x}{1+y^2} dA$, com $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

Nível Médio

7. Calcule $\iint_D xy dA$, onde D é a região delimitada por $y = x^2$ e $y = x$ (Tipo I).
8. Inverta a ordem de integração da integral iterada $\int_0^1 \int_x^1 f(x, y) dy dx$.
9. Determine o volume do tetraedro delimitado pelos planos coordenados e o plano $x + 2y + z = 2$.

10. Calcule $\iint_D (x + y) dA$, onde D é a região triangular com vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ e $(0, 1)$.
11. Avalie $\int_0^1 \int_y^1 \sin(x^2) dx dy$ invertendo a ordem de integração.
12. Calcule a massa de uma lâmina que ocupa a região $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ com densidade $\rho(x, y) = xy$.

Nível Difícil

13. Calcule $\iint_D y^2 e^{xy} dA$, onde D é a região delimitada por $y = x$, $y = 1$ e $x = 0$.
14. Prove o Teorema de Fubini para funções contínuas usando o Teorema do Valor Médio para integrais duplas.
15. Calcule o volume do sólido limitado pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e pelo plano $z = 4$ utilizando coordenadas cartesianas (ajustando os limites de integração).
16. Avalie a integral imprópria bidimensional $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ passando para coordenadas polares.

Respostas (fácil): 1) 9 2) 0 3) 3 4) $e - 1$ 5) 6 6) $\frac{\ln(2)}{2}$

Respostas (médio): 7) $\frac{1}{12}$ 8) $\int_0^1 \int_0^y f(x, y) dx dy$ 9) $\frac{2}{3}$ 10) $\frac{1}{3}$ 11) $\frac{1}{2}(1 - \cos(1))$ 12) $\frac{1}{24}$

Respostas (difícil): 13) $e - 2$ 14) Demonstração rigorosa via partição de Riemann e o Teorema do Valor Médio Integral 15) 8π 16) π